

$$(a_1 \ a_2 \ a_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (a_1+2a_2 \ 3a_1+4a_3 \ 5a_2) \quad B$$

两边取行列式 $\Rightarrow -20|A| = |B|$

第三章 矩阵的进一步讨论(1)

知识点 矩阵的分块、矩阵的初等变换与初等矩阵、行阶梯形矩阵、行最简形矩阵、矩阵的等价、矩阵的等价标准形、矩阵的秩、线性方程组有解的条件

课后练习

1. 填空题 (含多选)

$$A+B=(\alpha_1+\alpha_2 \ 2\beta \ 2\gamma)$$

1) 设3阶矩阵 $A=(\alpha_1, \beta, \gamma), B=(\alpha_2, \beta, \gamma)$ 且 $|A|=2, |B|=-1$, 则 $|A+B| = 4(|A|+|B|) = 4$

2) 设3阶方阵 A 按列分块为 $A=(a_1, a_2, a_3)$ (其中 a_i 是 A 的第 i 列), 且 $|A|=5$, 又

设 $B=(a_1+2a_2, 3a_1+4a_3, 5a_2)$, 则 $|B| = |a_1 \ 4a_2 \ 5a_3| = -20|A| = -100$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = E$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^5 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{100} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 6 & -5 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xleftarrow{r_1+5r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

4) 设 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, 则 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

5) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 \end{pmatrix}$, 其中 $a_i b_i \neq 0 (i=1,2,3)$ 则 $R(A) = \underline{1}$.

6) 设3阶方阵 A 的秩为2, 矩阵 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 若矩阵 $B = PAQ$,

则 $R(B) = \underline{R(A) = 2}$

7) 设 A 为 $m \times n$ 的矩阵, $Ax = 0$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 对应的齐次线性方程组, 则 (B D)

A. 当 $Ax = 0$ 仅有零解时, $Ax = b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow R(A) = n$ $\Leftrightarrow R(A) = R(A|b) = n$ $\times$

B. 当 $Ax = b$ 有唯一解时, $Ax = 0$ 只有零解

C. 当 $Ax = 0$ 有非零解时, $Ax = b$ 有无穷多解 / 无解

D. 当 $Ax = b$ 有无穷多解时, $Ax = 0$ 有非零解 $\Leftrightarrow R(A) < n$

2. 求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & -4 & 2 \end{pmatrix}$ 的秩.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & -4 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-4r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & -4 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{rank}(A) = 2$$

3.1) 用初等行变换把矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & -6 & 0 \end{pmatrix}$ 化为行最简形矩阵 U , 并把 U 表示为

一些初等矩阵与 A 的乘积; 2) 用初等变换把矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & -6 & 0 \end{pmatrix}$ 化为等价的标

准形.

$$(1) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & -6 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 2 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \cdot \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + 3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} = U$$

$$\Rightarrow U = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} A$$

$$(2) U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3 - 9C_1 - 3C_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $|A^8|$ 和 A^4 .

解 记 $A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$ $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ $A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$

$$|A^8| = |A|^8 = (|A_1| \cdot |A_2|)^8 = (-100)^8 = 10^{16}$$

$$A_1^2 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & 0 \\ 0 & 25 \end{pmatrix} \Rightarrow A_1^4 = (A_1^2)^2 = \begin{pmatrix} 25^2 & 0 \\ 0 & 25^2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A_2^4 = (2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix})^4 = 2^4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = \begin{pmatrix} A_1^4 & 0 \\ 0 & A_2^4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 625 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 625 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 64 & 16 \end{pmatrix}$$

5. 已知矩阵 A, B, P, Q 满足 $P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $Q^T B Q = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 若 $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,

求 $\begin{pmatrix} P & O \\ O & Q \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & O \\ O & Q \end{pmatrix}$.

$$= \begin{pmatrix} P^T & O^T \\ O & Q^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & O \\ O & Q \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} P^T A & O \\ O & Q^T B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & O \\ O & Q \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} P^T A P & O \\ O & Q^T B Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

6. 设 A, P 均为 3 阶矩阵, P^T 为 P 的转置矩阵, 且 $P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, 若

$P = (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1 \quad \alpha_2 - \alpha_1 \quad 2\alpha_3)$, 求 $Q^T A Q$.

$$\Rightarrow Q = \underbrace{(\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3)}_P \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \underbrace{P^T A P}_{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 4 & 1 & 12 \\ 7 & 1 & 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 3 & 0 & 6 \\ 14 & 2 & 36 \end{pmatrix}$$

7. k 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + kx_2 + x_3 = k, \\ x_1 + x_2 + kx_3 = k^2 \end{cases} \quad (1) \text{ 有唯一解; (2) 无解; (3) 有无穷多解, 并写出一般解.}$$

解 $(A \ b) = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & k \\ 1 & 1 & k & k^2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 \leftrightarrow r_3]{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & k & 1 & k \\ 1 & 1 & k & k^2 \\ k & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & k & 1 & k \\ 0 & 1-k & k-1 & k(k-1) \\ 0 & 1-k^2 & 1-k & 1-k^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{k \neq 1 \text{ 时}} \begin{pmatrix} 1 & k & 1 & k \\ 0 & 1 & -1 & -k \\ 0 & 1+k & 1 & 1+k \end{pmatrix}$

(1) 当 $k \neq 1$ 且 $k \neq -2$ 时, $R(A) = R(A \ b) = 3$, 方程组有唯一解
 $x_1 = k(1+k) - \frac{(1+k)^3}{2+k}$, $x_2 = \frac{(1+k)^2}{2+k} - k$, $x_3 = \frac{(1+k)^2}{2+k}$

(2) 当 $k = -2$ 时, $R(A) \neq R(A \ b)$, 方程组无解

(3) 当 $k = 1$ 时, 设方程组有无穷解: $x_1 = 1 - x_2 - x_3$
 x_2, x_3 为自由未知量

8. 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax = b$ 存在两个不同的解. 求 λ

和 a 的值.

解 $Ax = b$ 存在两个不同的解 $\Leftrightarrow R(A) = R(A \ b) < 3$

$(A \ b) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & a \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 \leftrightarrow r_1]{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & a-\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & a+1-\lambda \end{pmatrix}$

$\lambda = 1 \Rightarrow R(A) < R(A \ b)$, 无解, 故 $\lambda \neq 1$

9. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, 若存在 3 阶非零方阵 B 满足 $AB = 0$, 试求 λ 和 $|B|$.

设 $B = (\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3) \neq 0$

$AB = 0 \Leftrightarrow A\beta_i = 0, \quad i=1, 2, 3$

$\therefore Ax = 0$ 有非零解 $\Rightarrow 0 = |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & \lambda-1 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 5(\lambda-1)$

$\therefore \lambda = 1$

另一方面 $AB = 0 \Leftrightarrow B^T A^T = 0$ 记 $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & \lambda \\ -2 & \lambda & -1 \end{pmatrix} = (\alpha'_1 \ \alpha'_2 \ \alpha'_3)$

$\Rightarrow B^T x = 0$ 有非零解 $\neq 0$

故 $\Rightarrow |B| = |B^T| = 0$